

Especificación estándar para

Tubería corrugada de polietileno, 300 a 1500 mm (12 a 60 in.) de diámetro

Designación AASHTO: M 294-11

1. Ámbito

- 1.1. Esta especificación cubre los requerimientos y métodos de ensayo para tubería corrugada de polietileno (PE), coplas y fittings para uso en aplicaciones de drenaje en superficie y subterráneas.
 - 1.1.1. Se incluyen los tamaños nominales de 300 a 1500 mm (12 a 60 in.).
 - 1.1.2. Se especifican los materiales, la fabricación, las dimensiones, la rigidez de la tubería, la resistencia, los sistemas de unión, la fragilidad y la forma de marcado.
- 1.2. La tubería corrugada de PE está pensada para aplicaciones de drenaje de superficie y subterráneas, donde el suelo provee el soporte a sus paredes flexibles. Su mayor uso es la colección o conducción de agua de drenaje mediante flujo abierto por gravedad, como culverts, aguas lluvia, etc.

Nota 1—Cuando se ha de usar tubería de polietileno en locaciones donde los extremos puedan estar expuestos, se debe considerar la protección de las partes expuestas debido a la combustibilidad del PE y el deterioro que produce la exposición prolongada a la radiación ultravioleta.

- 1.3. *Unidades*—Los valores expresados en unidades SI han de ser considerados como estándar. Dentro del texto, entre paréntesis, se muestran las unidades habituales en EE.UU., y pueden no ser equivalencias exactas.
- 1.4. Esta especificación no incluye requerimientos para camas, relleno o carga de cubierta de tierra. El desempeño exitoso de este producto depende del tipo apropiado de cama y relleno, y del cuidado en la instalación. El diseño estructural de la tubería corrugada de PE y los procedimientos apropiados de instalación, se proporcionan en *AASHTO LRFD Especificaciones de Diseño de Puentes*, Sección 12, y en *LFRD Especificación de Construcción de Puentes*, Sección 30, respectivamente. A petición del usuario o del ingeniero, el fabricante deberá proporcionar el detalle de la sección del perfil de la pared requerido para una evaluación completa de ingeniería.
- 1.5. La siguiente advertencia solo corresponde a la sección del método de ensayo, Sección 9.4 de esta especificación. *Esta norma no pretende tocar todos los temas de seguridad, si los hay, asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma el establecer prácticas apropiadas de seguridad y salud, y determinar la aplicabilidad de las limitaciones regulatorias con anterioridad a su uso.*

2. DOCUMENTOS MENCIONADOS

- 2.1. *Normas AASHTO:*
 - R 16, Información regulatoria para químicos usados en ensayos AASHTO

- T341, Determinación de capacidad de compresión para perfil de pared de tubería plástica mediante carga de compresión
- *AASHTO LRFD Especificaciones de Construcción de Puentes*
- *AASHTO LRFD Especificaciones de Diseño de Puentes*

2.2. *Normas ASTM:*

- D 618, Práctica estándar para acondicionar plásticos para ensayo
- D 638, Método de ensayo estándar para las propiedades de resistencia a la tracción de los plásticos
- D 883, Terminología estándar relacionada con plásticos
- D 2122, Método de ensayo estándar para determinar las dimensiones de tubería y fittings termoplásticos
- D 2412, Método de ensayo estándar para la determinación de las características de carga externa de la tubería plástica mediante carga de placas paralelas
- D 2444, Método de ensayo estándar para la determinación de la resistencia al impacto de tubería y fittings termoplásticos mediante un martillo (caída de un peso)
- D 3212, Especificación estándar para las uniones para tubería plástica de drenaje y alcantarillado que usan sellos elastoméricos flexibles
- D 3350, Especificación estándar para materiales plásticos de polietileno de tubería y fittings
- D 4218, Método de ensayo estándar para la determinación de contenido de negro de humo en compuestos de polietileno mediante la técnica de horno mufla
- D 4703, Práctica estándar para convertir mediante moldeo por compresión materiales termoplásticos en probetas, placas o láminas
- D 5397, Método de ensayo estándar para la evaluación de la resistencia al agrietamiento por tensión de geomembranas poleolefínicas usando el ensayo de carga constante de tracción
- F 412, Terminología estándar relacionada con sistemas de tubería plástica
- F 477, Especificación estándar para sellos elastoméricos (gaskets) para la unión de tubería plástica
- F 2136, Método de ensayo estándar para el ensayo entallado de ligamento-tensión constante (NCLS) para determinar la resistencia al desarrollo lento de grietas

3. TERMINOLOGÍA

- 3.1. La terminología usada en esta norma está en concordancia con las definiciones dadas en ASTM D 883 y ASTM F 412 a menos que se especifique de otro modo.
- 3.2. *Grieta*—cualquier rotura o separación que se extienda a través de la pared.
- 3.3. *Pliegue*—una hendidura irrecuperable, generalmente asociada con un pandeo de la pared.
- 3.4. *pandeo*—una curvatura inversa o deformación en la pared de la tubería, que reduce su capacidad de porteo de carga. Cualquier baja o desviación hacia abajo en la curva de ensayo de rigidez se deberá considerar como un punto de pandeo.
- 3.5. *plásticos de polietileno (PE)*—plásticos basados en polímeros hechos esencialmente con etileno como único monómero (ASTM D 883).
- 3.6. *plástico recuperado*—Un plástico de la propia producción del procesador, que ha sido picado, peletizado o solvatado, después de haber sido previamente procesado por moldeo, extrusión, etc, (ASTM D 883).

- 3.7. *material de polietileno virgen*—Material plástico de PE en forma de pellets, gránulos, polvo, flóculos o líquido, que no ha sido sometido a ningún proceso que no sea el requerido para la fabricación original.
- 3.8. *desarrollo lento de grietas*—Un fenómeno por el cual se puede formar una grieta por tensión. Una grieta por tensión es una grieta externa o interna en el plástico, causada por tensiones de tracción menores a su resistencia mecánica de corto plazo.
- 3.9. *delaminación*—Una separación entre el revestimiento interior y la pared externa corrugada de la tubería Tipo S, según lo evidencie una abertura visible que se extienda completamente a través de al menos un valle de la corrugación, en cualquier punto de la circunferencia de la tubería. Para la tubería Tipo D, la delaminación es una separación de la pared interior y exterior, según lo evidencie una abertura visible que se extienda completamente entre los soportes internos y la pared interior y exterior en cualquier punto de la circunferencia de la tubería.

4. CLASIFICACIÓN

- 4.1. La tubería corrugada de PE cubierta en esta especificación se clasifica así:
 - 4.1.1. *Tipo C*—Esta tubería deberá tener una sección transversal completamente circular, con una superficie corrugada tanto interior como exterior. Las corrugaciones deberán ser anulares.
 - 4.1.1.1. *Tipo CP*—Esta tubería deberá ser del Tipo C con perforaciones.
 - 4.1.2. *Tipo S*—Esta tubería deberá tener una sección transversal completamente circular, con una pared externa corrugada y un revestimiento interior liso. Las corrugaciones deberán ser anulares.
 - 4.1.2.1. *Tipo SP*—Esta tubería deberá ser del Tipo S con perforaciones.
 - 4.1.3. *Tipo D*—Esta tubería deberá consistir esencialmente en una pared/revestimiento interior reforzada en forma circular o espiral con proyecciones o costillas unidas a una pared exterior lisa.
 - 4.1.3.1. *Tipo DP*—Esta tubería deberá ser del Tipo D con perforaciones.
- 4.2. En las Secciones 7.3.1 y 7.3.2 se describen dos clases de perforaciones

5. INFORMACIÓN PARA ÓRDENES DE COMPRA

- 5.1. Las órdenes que usen esta especificación deberán incluir la siguiente información, según sea necesario, para describir adecuadamente el producto requerido:
 - 5.1.1. Designación AASHTO y año de publicación;
 - 5.1.2. Tipo de tubería (Sección 4.1);
 - 5.1.3. Diámetro y largo requerido, ya sea el largo total o el largo de cada unidad o el número de unidades;
 - 5.1.4. Número de coplas;

5.1.5. Clase de las perforaciones (se entrega Clase 2 si no está especificado) (Sección 7.3); y

5.1.6. Certificación, si se desea (Sección 12.1).

6. MATERIALES

6.1. *Materiales básicos:*

6.1.1. *Tubería extruída y fittings moldeados por soplado*—La tubería y los fittings deberán hacerse de compuesto de resina virgen de PE que cumplan con los requerimientos de ASTM D 3350 y con la clasificación de celda 435400C, con la excepción de que el contenido de negro de humo no deberá exceder el 5 por ciento, y la densidad no deberá ser inferior a 0,948 g/cc, ni superior a 0,955 g/cc. La clasificación de celda deberá estar basada en los compuestos de resina virgen de PE sin negro de humo. Las resinas que tengan clasificaciones de celda superiores en una o más propiedades, con excepción de la densidad, son aceptables siempre y cuando se cumplan los requerimientos del producto. Para la resistencia al desarrollo lento de grietas, la aceptación de las resinas deberá determinarse mediante el ensayo entallado de ligamento-tensión constante (NCLS) de acuerdo con los procedimientos descritos en la Sección 9.4. Para la resistencia al desarrollo lento de grietas, la aceptación de la tubería se deberá determinar mediante ensayos en la tubería terminada usando el ensayo NCLS de acuerdo a los procedimientos descritos en la Sección 9.4. El tiempo promedio de falla del revestimiento de la tubería no deberá ser inferior a 18 horas. Si las geometrías del perfil no tienen una porción plana de longitud suficiente para producir una probeta para NCLS de 25 mm (1 in.) de longitud, usualmente un diámetro de 15 in. o menos, la muestra de tubería se picará y se hará una placa para ensayo de acuerdo con ASTM D 4703 Procedimiento C a una tasa de enfriamiento de 15°C/min (27°F/min) y se ensayará según ASTM F 2136. El tiempo promedio de falla de las probetas de placas no deberá ser inferior a 24 horas.

6.1.2. *Fittings y coplas rotomoldeados*—Los fittings y las coplas deberán hacerse de resinas vírgenes de PE que cumplan los requerimientos de ASTM D 3350 y la clasificación de celda 213320C, con la excepción de que el contenido de negro de humo no deberá exceder el 5 por ciento. Las resinas que tengan clasificaciones de celda superiores en una o más propiedades, son aceptables siempre y cuando se cumplan los requerimientos del cliente.

6.1.3. *Fittings y coplas moldeados por inyección*—Los fittings y coplas deberán hacerse de resinas vírgenes de PE que cumplan los requerimientos de ASTM D 3350 y de la clasificación de celda 314420C, con la excepción de que el contenido de negro de humo no deberá exceder el 5 por ciento. Las resinas que tengan una clasificación de celda superior en una o más propiedades, son aceptables siempre y cuando se cumpla con los requerimientos del producto.

6.2. *Plástico recuperado*—En lugar de resina virgen de PE, el fabricante puede usar plástico recuperado limpio, siempre y cuando este cumpla con los requerimientos de clasificación de celda descritos en la Sección 6.1.

- 6.3. *Mezcla de resina*—Cuando se usen mezclas de resina, los componentes de la mezcla deben ser PE virgen y la mezcla final debe cumplir todos los requerimientos de la Sección 6.1.1 para tubería extruída y fittings moldeados por soplado, Sección 6.1.2 para fittings y coplas rotomoldeadas, y Sección 6.1.3 para fittings y coplas moldeadas por inyección.

7. REQUERIMIENTOS

- 7.1. *Fabricación*—La tubería y los fittings no deberán contener inclusiones extrañas ni defectos visibles según se define en este documento. Los extremos de la tubería deberán cortarse en forma recta y limpia de manera que no se afecte en forma adversa la unión o conexión.
- 7.1.2. *Defectos visibles*—No se permite la entrega de tubería o fittings con grietas, arrugas, delaminación o sin pigmento, o con áreas pigmentadas de manera no uniforme. No deberá haber evidencia de delaminación cuando se ensaye de acuerdo con la Sección 9.7.
- 7.2. *Dimensiones de la tubería:*
- 7.2.1 *Tamaño nominal*—El tamaño nominal para la tubería y fittings se basa en el diámetro nominal interior de la tubería. Los diámetros nominales deberán ser 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750, 900, 1050, 1200, 1350 y 1500 mm (12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 in.).
- 7.2.2. *Espesor de pared*—La pared interior de la tubería Tipo S y las paredes interior y exterior de la tubería Tipo D, deberán tener los siguientes espesores mínimos cuando se midan de acuerdo con la Sección 9.6.4.

Diámetro, mm (in.)	Espesor de pared, mm (in.)
300 (12)	0,9 (0,035)
375 (15)	1,0 (0,04)
450 (18)	1,3 (0,05)
525 (21)	1,5 (0,06)
600 (24)	1,5 (0,06)
675 (27)	1,5 (0,06)
750 (30)	1,5 (0,06)
900 (36)	1,7 (0,07)
1050 (42)	1,8 (0,07)
1200 (48)	1,8 (0,07)
1350 (54)	2,0 (0,08)
1500 (60)	2,0 (0,08)

- 7.2.3. *Tolerancias de diámetro interno*—La tolerancia del diámetro interior especificado deberá ser de 4,5 por ciento de sobredimensión y 1,5 por ciento de subdimensión, pero no más de 37 mm (1,5 in.) cuando se mida de acuerdo con la Sección 9.6.1.
- 7.2.4. *Longitud*—La tubería corrugada de PE puede venderse en cualquier largo aceptable por el usuario. Las tiras no deberán ser menores al 99 por ciento de la cantidad establecida cuando se mida de acuerdo con la Sección 9.6.2.

- 7.3. *Perforaciones*—Cuando se especifica tubería perforada, las perforaciones deberán estar en conformidad con los requerimientos de la Clase 2, a menos que se especifique de otro modo en la orden. Las perforaciones de Clase 1 son para tubería que se quiera usar en drenaje subterráneo o en una combinación de aguas lluvia y drenaje. Las perforaciones de Clase 2 son para tubería que se quiera usar solo en drenaje subterráneo. Las perforaciones deberán cortarse en forma limpia de manera que no restrinjan la entrada de agua. La tubería conectada por coplas o bandas puede no tener perforaciones dentro de los primeros 100 mm (4 in.) de cada extremo de cada tubo. La tubería conectada con espiga y campana no puede ser perforada en el área de la campana y la espiga.

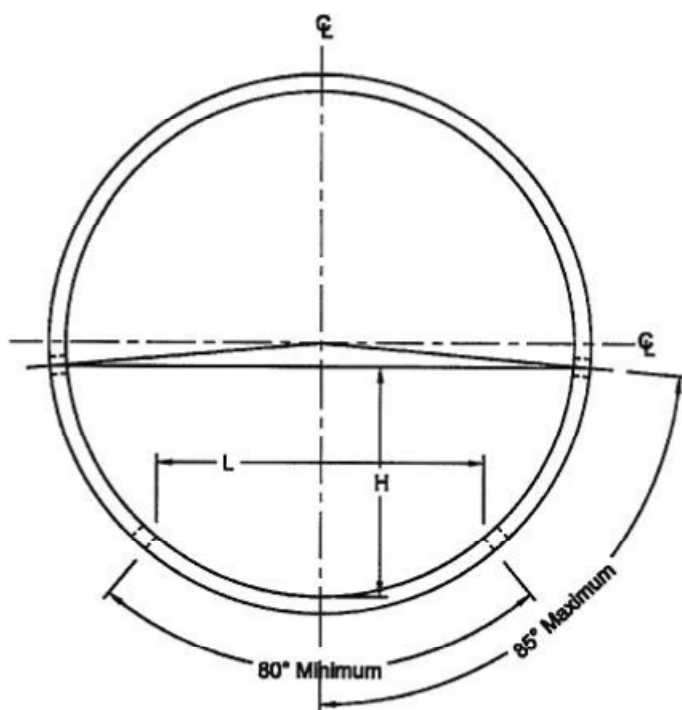


Figura 1—Requerimientos para perforaciones

Tabla 1—Filas de perforaciones, Altura H de la línea central de las filas superiores sobre el fondo de, y Longitud de Cuerda L o Segmento no perforado, para Perforaciones Clase 1.

Diámetro Nominal mm (in.)	Filas de perforaciones	H , Máx ^b mm (in.)	L , Min ^b mm (in.)
300 (12)	6	138 (5,4)	192 (7,5)
375 (15)	6	172 (6,75)	240 (9,5)
450 (18)	6	207 (8,15)	288 (11,3)
525 (21)	6	241 (9,5)	336 (13,2)
600 y más (24 y más)	8		

^a Número mínimo de filas. Un número mayor de filas para un área de entrada aumentada deberá estar sujeta a un acuerdo entre el comprador y el fabricante. Note que el número de perforaciones por metro en cada fila (y área de entrada) depende de la separación de la corrugación.

^b Ver Figura 1 para la ubicación de las dimensiones H y L .

^c H (max) = 0,46; L (min) = 0,64, donde D = diámetro nominal de la tubería, mm.

7.3.1. *Perforaciones Clase 1*—Las perforaciones deberán ser aproximadamente circulares y deberán tener diámetros nominales no inferiores a 5 mm (0,2 in.) ni superiores a 10 mm (0,4 in.) y deberán disponerse en filas paralelas al eje de la tubería. Para la tubería Tipo CP y SP, las perforaciones deberán ubicarse en los valles externos con perforaciones en cada fila para cada corruga. (Las perforaciones no deberán cortar las paredes laterales). Para la tubería Tipo DP, las perforaciones deberán estar ubicadas en el centro de las celdas. Las perforaciones no deberán pasar a través de las secciones verticales de las celdas. Las filas de perforaciones se dispondrán en dos grupos iguales ubicados en forma simétrica a cada lado del segmento inferior no perforado correspondiente a la línea de flujo de la tubería. El espaciado de las filas deberá ser uniforme. La distancia entre las líneas centrales de las filas no deberá ser inferior a 25 mm (1 in.). El número mínimo de filas longitudinales de perforaciones, la altura máxima, desde el fondo, de las líneas centrales de las filas superiores de perforaciones, y las longitudes de cuerda de los segmentos no perforados ilustrados en la Figura 1 deberán ser según se especifica en la Tabla 1.

7.3.2. *Perforaciones Clase 2*—Las perforaciones circulares deberán tener un diámetro mínimo de 5 mm (0,2 in.) y no superior a 10 mm (0,4 in.). El ancho de las ranuras no deberá exceder los 3 mm (0,1 in.). El largo de las ranuras no deberá exceder los 70 mm (2,75 in.) para la tubería de 300 mm (12 in.) y 375 mm (15 in.), y los 75 mm (3 in.) para la tubería de 450 mm (18 in.) y superior. Las perforaciones se ubicarán en los valles externos para la tubería Tipo CP y SP y en el centro de las celdas para la tubería Tipo DP. Las perforaciones deberán estar espaciadas de manera uniforme a lo largo y a través de la circunferencia de la tubería. El área de entrada de agua deberá tener un mínimo de 30 cm²/m (1,5 in.²/ft) para tamaños de tubería de 300 a 450 mm (18 in.). Todas las mediciones deberán hacerse de acuerdo con la Sección 9.6.3.

- 7.4. *Rigidez de la tubería*—La tubería deberá tener una rigidez mínima a un 5 por ciento de deflexión, como se detalla a continuación, cuando se ensaye de acuerdo con la Sección 9.1.

Diámetro, mm (in.)	Rigidez de tubería, kPa (psi)
300 (12)	345 (50)
375 (15)	290 (42)
450 (18)	275 (40)
525 (21)	260 (38)
600 (24)	235 (34)
675 (27)	205 (30) ^a
750 (30)	200 (29) ^a
900 (36)	155 (22,5) ^a
1050 (42)	145 (21) ^a
1200 (48)	135 (20) ^a
1350 (54)	120 (18) ^a
1500 (60)	105 (15) ^a

^a Para diámetros 675 mm (27 in.) y superior, el ensayo de rigidez se ejecuta a una velocidad de carga mayor que ASTM D 2412 como se describe en la Sección 9.1.

- 7.5. *Aplanamiento de la tubería*—En la pared no deberá haber evidencia de pandeo, agrietamiento, separación, delaminación, ni disminución o desviación a la baja en la curva de carga-deflexión cuando la tubería se ensaye de acuerdo con la Sección 9.2.

- 7.6. *Fragilidad*—Las probetas no deberán agrietarse ni separarse cuando se ensayen de acuerdo con la Sección 9.3. Serán aceptables cinco no fallas de seis impactos.

- 7.7. *Ensayo de compresión*—La capacidad de compresión del perfil en cualquier probeta en el ensayo de compresión no deberá ser inferior al 50 por ciento del área transversal bruta multiplicada por el límite elástico mínimo especificado cuando se ejecuta el ensayo de acuerdo con la Sección 9.8. El ensayo de compresión, AASHTO T 341, deberá ser un ensayo de calificación de material y diseño de pared, ejecutado dos veces al año o cada vez que haya cambios en el diseño de pared o en la distribución de material. El computar la capacidad mínima requiere la determinación del área transversal de la pared de la tubería. Esto puede llevarse a cabo mediante el escaneo óptico del perfil y la determinación de las propiedades de la sección usando un programa CAD.

- 7.8. *Requerimientos de los fittings:*

- 7.8.1. Los fittings no deberán reducir ni impedir la integridad total ni la función de la tubería.

- 7.8.2. Los fittings corrugados comunes incluyen fittings de unión en línea, tales como coplas y reducciones y fittings complementarios tales como tees, wyes y tapas. Estos fittings se instalan por diversos métodos.

- 7.8.3. Todos los fittings deberán estar dentro de una tolerancia dimensional del largo total de ± 12 mm (0,5 in.) de las dimensiones especificadas por el fabricante cuando se mide de acuerdo con la Sección 9.6.2.

- 7.8.4. Los fittings no deberán reducir el diámetro interior de la tubería a ser unida en más de 12 mm (0,5 in.). Los fittings de reducción no deberán reducir el área transversal del tamaño pequeño.

- 7.8.5. Las coplas deberán ser corrugadas para coincidir con las corrugas de la tubería y deberán proveer suficiente resistencia longitudinal para preservar el alineamiento de la tubería y prevenir la separación en las uniones. Las coplas deberán ser de campana e espiga, o

Split. Las coplas Split deberán enganchar al menos dos corrugas completas en cada sección de la sección.

- 7.8.6. El diseño de los fittings deberá ser tal que cuando se conecten con la tubería, el eje del conjunto estará a nivel cuando se ensaye de acuerdo con la Sección 9.5.2.
 - 7.8.7. Otros tipos de bandas de acople o dispositivos de sujeción que sean igualmente efectivos como aquellos descritos, y que cumplan con los criterios de desempeño de uniones de *AASHTO LRFD Especificaciones de construcción de puentes*, Sección 30, pueden usarse cuando sean aprobados por el comprador.
 - 7.9. Deberían usarse solo los fittings proporcionados o recomendados por el fabricante. Los fittings conformados deberían proporcionarse con uniones compatibles con el sistema completo. Todas las uniones deberán cumplir los requerimientos de hermeticidad al suelo a menos que el fabricante/diseñador lo especifique de otro modo.
 - 7.9.1. Las *uniones herméticas al suelo* se especifican como una función de tamaño de abertura, largo del canal y tamaño de las partículas del material de relleno. Si el tamaño de apertura excede los 3 mm (0,12 in.) el largo del canal debe ser al menos cuatro veces el tamaño de la abertura. Un material de relleno que contiene un alto porcentaje de suelo de grado fino, requiere un estudio para dar con el tipo específico de unión a ser usado para evitar la infiltración del suelo. La información con respecto a los criterios de hermeticidad al suelo se encuentra en *AASHTO LRFD Especificaciones de construcción de puentes*, Sección 30, "Tubería Termoplástica".
 - 7.9.2. Las *uniones herméticas al barro* deberían usarse cuando el material de relleno tiene un alto porcentaje de finos. Las uniones de espiga campana herméticas al barro utilizarán un sello de goma elastomérica que cumpla con ASTM 477. Las uniones herméticas al barro deben marcarse para pasar un ensayo de presión de laboratorio de al menos 14 kPa (2psi).
 - 7.9.3. Las *uniones herméticas al aguadeben* cumplir con un ensayo de laboratorio de 74 kPa (10.8 psi) según ASTM D 3212 y utilizar un diseño de espiga campana con un sello que cumpla con ASTM F 477.
-

8. ACONDICIONAMIENTO

- 8.1. *Acondicionamiento*—Acondicione la probeta antes del ensayo a una temperatura de entre 21 a 25°C (70 a 77°F) durante no menos de 24 horas, de acuerdo con el Procedimiento A en ASTM D 618 para aquellos ensayos donde se requiera acondicionamiento, y a menos que se especifique de otro modo.
 - 8.2. *Condiciones*—Ejecute todos los ensayos a una temperatura de laboratorio de 21 a 25°C (70 a 77°F) a menos que se especifique de otro modo en este documento.
-

9. MÉTODO DE ENSAYO

- 9.1. *Rigidez de la tubería*—Seleccione un mínimo de dos probetas de tubería y haga el ensayo de rigidez de tubería según se describe en ASTM D 2412 con las siguientes excepciones: (1) las probetas tendrán un mínimo de un diámetro de largo para la tubería de 300 mm (12 in.) a 600 mm (24 in.), y un diámetro y medio para diámetros de tubería mayores a 600 mm (24 in.); (2) coloque la primera probeta en la máquina de carga con una línea imaginaria que conecte las dos costuras formadas por el molde de corrugación (vista posterior) paralela a las placas de carga, cuando sea aplicable. La probeta debe descansar en forma plana sobre la placa dentro de 3 mm (0,12 in.) para lo que puede enderezarse con la mano,

a temperatura ambiente. Use la primera ubicación como punto de referencia y ensayo para la otra probeta. Gire la segunda probeta 90 grados a partir de la orientación de la primera probeta y ensáyela. Ensaye cada probeta en una sola posición; (3) el indicador de deflexión deberá ser legible y con una exactitud de $\pm 0,02$ mm (0,001 in.); (4) la curvatura residual de la tubería, a menudo da como resultado una curva inicial errática de carga-deflexión. Cuando esto ocurre, el punto de inicio para las mediciones de deflexión deberá ser a una carga de 20 ± 5 N (4,5 lbf $\pm 1,1$ lbf). El punto se deberá considerar como el origen de la curva de carga-deflexión; (5) la velocidad de travesaño deberá ser 12,7 mm/min (0,5 in./min) o el 2 por ciento del diámetro interior nominal por minuto, la que sea mayor.

Nota 2—Las placas paralelas deben exceder el largo de la probeta según se especifica más arriba.

Nota 3—Si se desea, se pueden ensayar probetas adicionales en otras orientaciones para rigidez de tubería.

- 9.2. *Aplastamiento de la tubería*—Aplaste las dos probetas de la Sección 9.1 hasta que el diámetro vertical interno se reduzca en un 20 por ciento. La velocidad de carga deberá ser la misma que en la Sección 9.1. Examine la probeta a simple vista para buscar grietas, separaciones o delaminación. La probeta no pasará si a simple vista se observa pandeo en las paredes, agrietamiento, separación o delaminación, o si hay una disminución o una desviación a la baja en la curva carga-deflexión a una deflexión de 20 por ciento o menos. La curva de carga-deflexión deberá llevarse más allá del 20 por ciento de deflexión, de manera que se pueda determinar la forma de la curva a 20 por ciento de deflexión.
- 9.3. *Fragilidad*—Ensaye las probetas de acuerdo con ASTM D2444, con la excepción de que se deberán ensayar seis probetas, o se deberán hacer seis impactos en una probeta. En este último caso, los impactos sucesivos deberán estar separados por 120 ± 10 grados para impactos hechos en un círculo, o al menos 300 mm (12 in.) longitudinalmente para impactos hechos sobre un elemento. Los puntos de impacto deberán estar al menos a 150 mm (6 in.) del extremo de la probeta. Se deberá utilizar un Martillo B, con una masa de 4,5 kg (10 lb). La altura de caída deberá ser 3,0 m (10 ft). Use un soporte plano de probeta. Acondicione las probetas durante 24 horas a una temperatura de $-4 \pm 2^\circ\text{C}$ ($25 \pm 3,6^\circ\text{F}$), y ejecute todos los ensayos dentro de 60 segundos después de haberlas sacado de este ambiente. El centro del martillo deberá golpear sobre la corona de una corruga en todos los impactos.
- 9.4. *Resistencia al crecimiento lento de grietas de la tubería de polietileno*—Ensaye las probetas de tubería, para la resistencia al agrietamiento por tensión, de acuerdo con ASTM F 2136, el ensayo NCLS, con la excepción de las siguientes modificaciones:
 - 9.4.1. La tensión aplicada para el ensayo NCLS deberá ser de 4100 kPa (600 psi).

Nota 4—La profundidad de la muesca de 20 por ciento del espesor nominal de la probeta es crítica para este procedimiento.

 - 9.4.2. Cuando no se puede muestrear la pared interior de la tubería, se puede sacar una probeta del perfil de la pared exterior de la tubería. Donde el perfil de la pared de la tubería no tenga secciones longitudinales planas de un tamaño suficiente como para sacar una probeta, se deberá picar una muestra de la tubería y convertirla en placas pequeñas según ASTM D 4703 Procedimiento C, se cortarán muestras de estas placas y se ensayarán según se indica en la Sección 6.1.1.
- 9.5. *Uniones y fittings*
 - 9.5.1. *Integridad de la unión*—Las tuberías que tengan una campana soldada se deberán ensayar de la siguiente forma para verificar la resistencia de la soldadura: arme la unión de acuerdo

con las recomendaciones del fabricante. Use muestras de tubería de al menos 300 mm (12 in.) de largo. Arme una probeta de al menos 600 mm (24 in.) de largo con la conexión en el centro. Aplaste la conexión de la tubería y la unión entre placas paralelas a una velocidad de 12,5 mm/min (0,5 in./min) hasta que el diámetro vertical interior se reduzca en al menos un 20 por ciento del diámetro nominal de la tubería. Inspeccione para detectar daños mientras esté a la deflexión especificada y después de quitar la carga.

- 9.5.2. *Alineamiento*—Asegúrese de que el conjunto o unión sea el correcto y esté completo. Si la tubería está doblada, debería estirarse antes de ejecutar el ensayo. Coloque el conjunto o unión sobre una superficie plana y verifique que pueda aportar un flujo en línea recta.

9.6. *Dimensiones:*

- 9.6.1. *Diámetro interior*—Mida el diámetro interior de la tubería con un tapón cónico de acuerdo con ASTM D 2122. Como alternativa, mida el diámetro interior con un dispositivo adecuado con una precisión de $\pm 3,0$ mm (0,12 in.), tomando dos mediciones de diámetro interior, la primera en la costura y la segunda a 90 grados de la costura, y luego promediando ambas mediciones. El diámetro interior promedio deberá cumplir con los requerimientos de la Sección 7.2.3.

- 9.6.2. *Longitud*—Mida la tubería con cualquier dispositivo apropiado que tenga una precisión de $\pm 6,0$ mm en 3 m (0,25 in. en 10 ft). Haga todas las mediciones en la tubería mientras no esté sometida a tensiones y sobre una superficie plana en línea recta. Estas mediciones se pueden hacer a temperatura ambiente.

- 9.6.3. *Perforaciones*—Mida las dimensiones de las perforaciones una probeta recta y sin la aplicación de fuerzas externas. Haga mediciones lineales con instrumentos que tengan una precisión de 0,2 mm (0,008 in.).

- 9.6.4. *Espesor de pared*—Mida el espesor de pared de acuerdo con ASTM D 2122.

- 9.7. *Delaminación*—Examine la tubería Tipo S para detectar evidencia de delaminación según se define y se describe en la Sección 3,9, cortando la tubería en la cresta de la corruga como se muestra en la Figura 2, intentando introducir un feeler entre la pared corrugada interna y externa en el valle de la corruga, como se muestra en la Figura 3. El feeler no debería pasar a través del valle de la corrugación hacia un vacío en ningún lugar alrededor de la circunferencia de la tubería.

Examine la tubería Tipo D para detectar evidencia de delaminación según se define y se describe en la Sección 3,9, cortando una sección a través de la tubería, como se muestra en la Figura 2 e intentando insertar un feeler entre los soportes interiores y las paredes externas como se muestra en la Figura 3. El feeler no debería pasar entre el soporte interior y la pared interior o exterior en ningún punto alrededor de la circunferencia de la tubería.

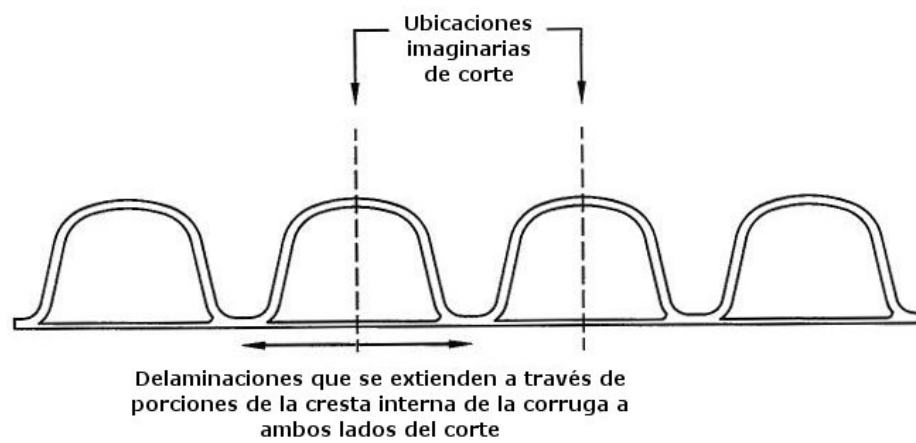


Figura 2—Ubicación del corte de la tubería

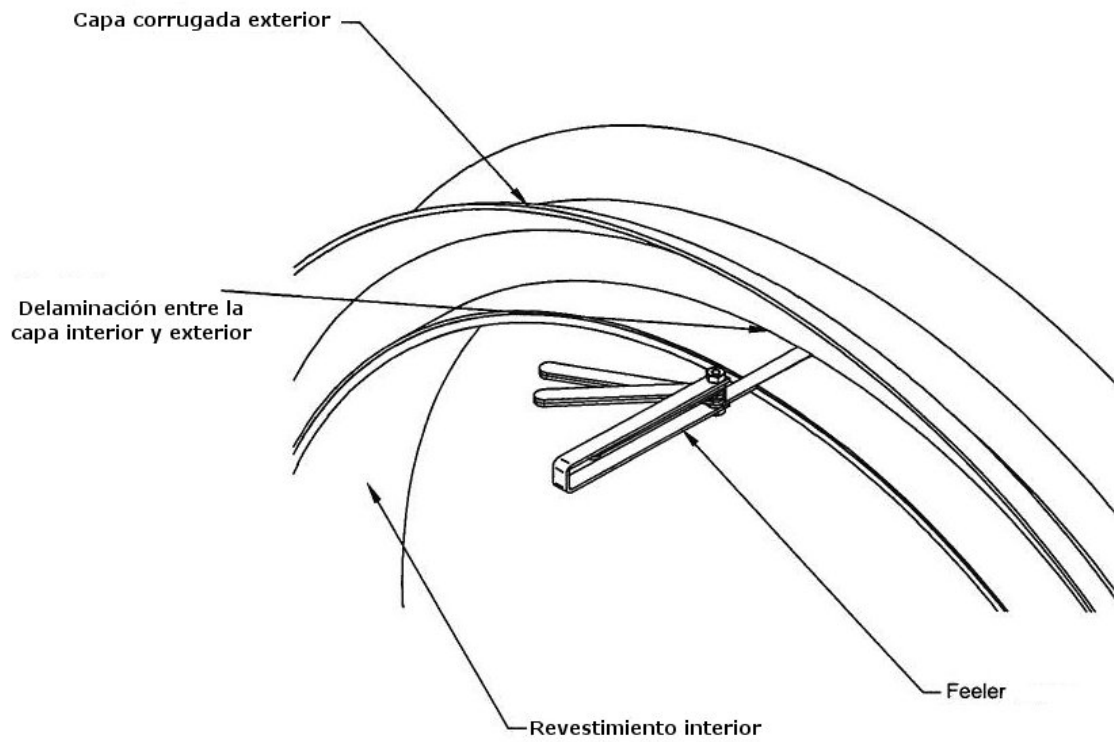


Figura 3—Inserción del feeler

- 9.8. *Capacidad de compresión*—Determine la capacidad de compresión de la sección de la tubería de acuerdo con T 341. Realice cuatro ensayos en probetas cortadas del mismo anillo de tubería a intervalos de 90 grados alrededor de la circunferencia.
-

10. INSPECCIÓN Y RE- ENSAYO

- 10.1. *Inspección*—La inspección del material se deberá hacer según se acuerde entre el comprador y el vendedor, como parte del contrato de compra.
- 10.2. *Re-ensayo y rechazo*—Si ocurre cualquier falla en el cumplimiento de estas especificaciones, la tubería o fittings pueden re-ensayarse para establecer conformidad de acuerdo con el convenio entre el comprador y el vendedor. Los resultados individuales, no los promedios, constituyen falla.
-

11. MARCADO

- 11.1. Toda la tubería deberá marcarse claramente a intervalos de no más de 3 m (10 ft) de la siguiente forma:

11.1.1. Nombre o marca del fabricante;

11.1.2. Tamaño nominal;

11.1.3. Esta designación de especificación, M 294;

11.1.4. El código de designación de la planta; y

11.1.5. La fecha de fabricación o un código apropiado. Si se usa un código de fecha, se deberá adherir en el interior de cada tubo una etiqueta durable del fabricante que identifique la fecha real de fabricación.

Nota 5—Una etiqueta durable es una que sea lo suficientemente sólida como para permanecer legible y en su lugar durante la instalación de la tubería.

- 11.2. Los fittings deberán marcarse con el número de designación de esta especificación, M 294, y con el símbolo de identificación del fabricante.
-

12. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

- 12.1. Si se solicita, el fabricante entregará un certificado de que el producto fue fabricado, ensayado y suministrado de acuerdo con esta especificación, junto con un informe de los resultados de los ensayos y la fecha en la que cada ensayo se realizó. Cada certificado proporcionado de este modo deberá ser firmado por una persona autorizada por el fabricante.

- 12.2. *Registros del fabricante*—Los fabricantes deberán mantener registros de: (1) fichas técnicas del fabricante de la resina y la certificación de que la resina base cumple con los requerimientos mínimos de clasificación de celda para la especificación del producto; (2) fichas técnicas del fabricante y cantidades de todos los aditivos mezclados con la resina por el fabricante de la tubería; (3) resultados de ensayos para demostrar que si se mezclan dos resinas de diferente clasificación de celda, la mezcla resultante cumple con los requerimientos de la clasificación de celda especificada; (4) correlación de la fuente de embarque de la resina con las marcas de la tubería.

ANEXO

(Información obligatoria)

A1. GUÍAS PARA LA TUBERÍA HECHA DE RESINAS MEZCLADAS

- A1.1 Si la tubería se hace con una mezcla de resinas componentes o de mezclas de resina de segunda, el fabricante de cada resina componente debería proporcionar un certificado de análisis de cada lote que incluya el melt index y la densidad específicos del lote. El fabricante de la tubería debería tener un programa de ensayo de resina que incluya el ensayo de melt index y densidad de cada lote de mezcla de resina, así como los medios para efectuar (internamente o en laboratorio externo) los ensayos restantes de clase de celda y NCLS según se especifica en esta norma. El fabricante deberá hacer un ensayo completo de clasificación de celda y NCLS cada lote resina o mezcla de resina, a menos que tenga un programa regular de aseguramiento de calidad para correlacionar los resultados de clasificación de celda con la densidad y el melt index. En cualquier caso, se deberían llevar a cabo ensayos completos de clasificación de celda y NCLS en todas las mezclas de resina aprobadas/certificadas al menos trimestralmente. Adicionalmente, el fabricante de tubería deberá hacer que se ensaye y se pre-clasifique la mezcla de resina en forma independiente basado en una "receta" con tolerancias de porcentaje de los componentes no superior a $\pm 1,5$ por ciento corroborado por un ensayo independiente.
- A1.2. Cuando se usen mezclas de resinas vírgenes para la fabricación de tubería, la resina mezclada final debe cumplir con los requerimientos de la norma. No es necesario que los componentes individuales de la mezcla cumplan los requerimientos de clasificación de celda o NCLS de esta norma, siempre y cuando la mezcla final cumpla todos los requerimientos.
- A1.2.1. El muestreo y ensayo de la resina mezclada final deberán ejecutarse como sigue:
- A1.2.1.1. La muestra deberá prepararse ya sea por muestreo directo desde la tolva de la extrusora (después de que el material ha sido mezclado por peso mediante los mezcladores u otro medio), o mezclando por peso en forma manual los componentes individuales según las proporciones de mezcla final especificadas. El fabricante deberá tener registros de la calibración actual del equipo automático o manual de mezclado por peso.
- A1.2.1.2. La muestra mezclada no deberá contener concentrado de negro de humo. Si el concentrado de negro de humo se encuentra en el material muestreado, se deberá quitar antes de seguir con la preparación de la muestra.
- A1.2.1.3. La muestra mezclada en seco deberá estar completamente homogenizada mediante una mezcla por fundido a través de una extrusora de laboratorio de doble tornillo antes de ensayar las propiedades físicas.
- A1.2.1.4. Se deberá ensayar el melt index, la densidad y NCLS de la muestra mezclada por fundido, de acuerdo con el número de horas según los requerimientos de la norma.

APÉNDICE

(Información no obligatoria)

X1.1.	<i>Ámbito:</i>
X1.1.1.	Según se requiere en las Secciones 10 y 12, la aceptación de estos productos se basa en la adecuada inspección y certificación acordada entre el comprador y el vendedor/productor. Este apéndice debería servir como guía para el fabricante y para el usuario; le entrega al productor la responsabilidad de controlar la calidad del material que produce y de proporcionar la información de control de calidad necesaria para la aceptación del comprador/usuario. Se requiere que el productor lleve a cabo muestreo de control de calidad, ensayos y que mantenga registros de los materiales que despacha. Este apéndice también expone el muestreo de aseguramiento de calidad, los ensayos y la mantención de registros que deben llevarse a cabo por el comprador/usuario para confirmar el desempeño del plan de control del productor.
X1.2.	<i>Requerimientos del programa:</i>
X1.2.1.	La empresa productora debe tener un plan de control de calidad aprobado por el organismo especificador.
X1.2.2.	La planta productora debe tener un plan de control de calidad aprobado.
X1.2.3.	La planta debe tener un laboratorio aprobado, ya sea dentro de la empresa o un laboratorio independiente.
X1.2.4.	La o las plantas productoras deben tener un técnico de control de calidad designado.
X1.3.	<i>Plan de control de calidad:</i>
X1.3.1.	El productor debe entregar al organismo especificador un plan de control de calidad por escrito que muestre que el productor controlará el equipo, los materiales y los métodos de producción para asegurarse de que se proporcionen los productos especificados. La siguiente información debe incluirse en el plan:
X1.3.1.1.	Cargo del personal responsable por la calidad de producción en la o las plantas;
X1.3.1.2.	La ubicación física de la o las plantas;
X1.3.1.3.	Los métodos de identificación de cada lote de material durante la fabricación, ensayo, almacenamiento y despacho. El método de identificación deberá permitirle al organismo especificador trazar el producto terminado hasta el proveedor del material;
X1.3.1.4.	El método de muestreo y ensayo de las materias primas y de los materiales terminados, incluyendo tamaños de lote y tipos de ensayo ejecutados; y
X1.3.1.5.	Un plan para tratar con los productos no conformes, incluyendo la forma en la que el productor planifica el inicio de investigación inmediata y cómo se implementarán las acciones correctivas para remediar la causa del problema.
X1.4.	<i>Laboratorio aprobado:</i>
X1.4.1.	Todos los ensayos deben ser llevados a cabo en laboratorios aprobados por el especificador. Cada fabricante puede establecer y mantener su propio laboratorio

para la ejecución de ensayos de control de calidad o puede utilizar un laboratorio independiente aprobado. Los registros de la calibración de los instrumentos, la mantención de estos, así como de la recolección de muestras y análisis deben mantenerse en el laboratorio.

X1.5. *Técnico de control de calidad:*

X1.5.1. Todas las muestras deben tomadas y ensayadas por el técnico de control de calidad designado por el productor. Los técnicos de control de calidad designados serán responsables del control de calidad en general en la planta.

X1.6. *Actualización anual:*

X1.6.1. Se requiere una actualización anual. La actualización anual puede ser enviada por el fabricante al organismo especificador a más tardar el 31 de diciembre de cada año calendario.

X1.7. *Aprobación de la planta:*

X1.7.1. El proceso de aprobación de la planta requiere que el fabricante envíe una actualización anual al organismo especificador. La actualización debe identificar el producto específico fabricado en la planta.

X1.7.2. El organismo especificador revisará el plan de control de calidad del fabricante y puede que se programe una inspección a la planta. Esta inspección verificará que se haya implementado y se esté siguiendo el plan de control de calidad y que al menos habrá un técnico de control de calidad designado presente cuando se produzca material de acuerdo con este programa. El laboratorio será inspeccionado y aprobado si cumple con los requerimientos.

X1.8. *Muestreo y ensayos:*

X1.8.1. El plan de calidad aprobado para cada fabricante y/o ubicación del fabricante, deberá detallar los métodos y la frecuencia de muestreo y ensayo para todas las materias primas y productos comprados o fabricados en ese lugar. Todos los ensayos estarán de acuerdo con las especificaciones actuales y los procedimientos a los que se hace referencia en M 294.

X1.8.2. Las muestras de materiales y tubería pueden ser tomadas por el organismo especificador.

X1.8.3. El organismo especificador puede requerir una prueba anual independiente de aseguramiento hecha por un tercero.

X1.9. *Identificación de muestras y mantención de registros:*

X1.9.1. La planta productiva ha de identificar en forma única las muestras de control de calidad el fabricante.

X1.9.2. El fabricante debe guardar los datos de control de calidad y de aseguramiento de calidad por 2 años y debe ponerlos a disposición del organismo especificador si este los solicita.

X1.9.3. Los informes de ensayos de control de calidad deberán incluir la identificación del lote.

- X1.9.4. A menos que se pida al momento de hacer la orden de compra, los informes de ensayo no tienen que ser archivados para proyectos específicos.
- X1.9.5. Los informes deberán incluir las acciones tomadas para resolver la no conformidad de un producto.